

Estadística y Diseño de Experimentos

Ejercicios 6

Nombre del alumno:

• _____

En todos los problemas puede suponer que los datos son normales. Puede apoyarse de histogramas y diagramas de caja (boxplot) para saber cómo proceder.

En una empresa lechera se tienen varios silos para almacenar leche (cisternas de 60,000L). Un aspecto crítico para que se conserve la leche es la temperatura de almacenamiento. Se sospecha que en algunos silos hay problemas, por ello, durante cinco días se decide registrar la temperatura a cierta hora crítica. La temperatura de un día a otro es una fuente de variabilidad que podría impactar la variabilidad total.

		DÍA				
		Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
SILO	A	4.3	4.0	4.3	3.8	4.4
	B	4.4	4.3	3.4	4.0	3.8
	C	3.3	3.8	3.6	3.4	3.8
	D	6.6	6.0	6.2	5.5	5.6
	E	3.4	4.4	3.6	3.8	4.0

Cuadro 1: Temperatura de la leche según el silo y el día.

1. Grafique los diagramas de caja y escriba sus primeras impresiones. ¿Percibe diferencias en temperaturas?
2. Identifique el factor de tratamiento y el factor de bloque. Calcule las medidas importantes:
 - Número de tratamientos, m :
 - Número de bloques, b :
 - Número de datos en cada tratamiento i :
 - Número total de datos, N :
 - Valores de cada media muestral $\bar{X}_i$:
3. **ANOVA** Complete con ayuda de **R** la siguiente tabla del ANOVA. Recuerde que para este caso,

$$F_{TRAT} = \frac{CM_{TRAT}}{CM_{ERROR}},$$
$$F_{BLOQ} = \frac{CM_{BLOQ}}{CM_{ERROR}}$$

Variabilidad	Suma de Cuadrados	Cuadrados Medios	Estadístico F_0	p-valor
Tratamientos	$SC_{TRAT} =$	$CM_{TRAT} =$	$F_{TRAT} =$	
Bloque	$SC_{BLOQ} =$	$CM_{BLOQ} =$	$F_{BLOQ} =$	
Error	$SC_{ERROR} =$	$CM_{ERROR} =$		

y el p-valor usado para rechazar la hipótesis del ANOVA se calcula como:

$$1 - \text{pf}(F_{TRAT}, m-1, (m-1)(b-1))$$

- Usando un nivel de significancia $\alpha=0.01$, decida si se rechaza o no la hipótesis nula en el ANOVA. **Dé una interpretación.**
- Si se rechaza la hipótesis nula en el inciso anterior, haga todas las comparaciones múltiples para las medias mediante el método LSD. Utilice $\alpha=0.05$ para este punto. Dé una interpretación.
- Escriba sus **conclusiones** para este problema.

Estadístico t para las comparaciones múltiples con método LSD:

$$\frac{|\bar{X}_i - \bar{X}_j|}{\sqrt{\frac{2*CM_{ERROR}}{b}}}$$